
Cours 1

Une tâche essentielle en maths est de résoudre des équations. Et beaucoup de problèmes de maths peuvent se ramener à la résolution d'équations de la forme $f(x) = 0$, ou $f(x) = c$.

Dans ce cours nous allons donc considérer toutes sortes d'applications : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $f : E \rightarrow E$ (E espace vectoriel), $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$, $f : X \rightarrow \{-1; 1\}$ (X ensemble) ...

Première partie 1. Brefs rappels sur les applications.

1. APPLICATIONS ENTRE DEUX ENSEMBLES.

Définition 1.1 (application générale). Une *application* $f : X \rightarrow Y$ est déterminée par

- (1) un ensemble X , appelé *l'ensemble de départ* de f ,
- (2) un ensemble Y , appelé *l'ensemble d'arrivée* de f ,
- (3) et enfin un procédé quelconque qui à tout élément x de X associe exactement un élément de Y , noté $f(x)$ (et appelé *l'image* de x par l'application f).

On représente schématiquement une application $f : X \rightarrow Y$ par un diagramme sagittal :

- (1) on représente X et Y avec leurs éléments notés par une croix ;
- (2) pour chaque $x \in X$ on trace un trait fléché de $x \in X$ vers son image $f(x) \in Y$.

→ *Exercice 1.1.* Pour (1) : m applications constantes. Pour (2) : m^n applications.

Définition 1.2 (composition, restriction). Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux applications. On obtient alors une application $g \circ f : X \rightarrow Z$ en définissant $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pour tout $x \in X$. L'application $g \circ f$ est appelée la *composée* de g et de f .

Soient $f : X \rightarrow Y$ une application et $A \subset X$ une partie. On obtient alors une application $f|_A : A \rightarrow Y$ définie par $f|_A(a) = f(a)$. L'application $f|_A$ est appelée la *restriction* de f à A .

A toute partie on peut associer une application à valeur dans $\{0; 1\}$:

Définition 1.3 (fonction caractéristique). Soit X un ensemble non vide quelconque. Soit $A \subset X$ une partie quelconque. On définit alors une application $\mathbb{1}_A : X \rightarrow \{0; 1\}$, définie par le procédé suivant : si $x \in A$ alors $\mathbb{1}_A(x) = 1$, si $x \notin A$ alors $\mathbb{1}_A(x) = 0$. On appelle $\mathbb{1}_A$ la *fonction caractéristique* de A .

→ *Exercice 1.2* En analyse, au lieu d'étudier une application donnée, on considère plutôt des ensembles d'applications : l'ensemble des applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, l'ensemble des applications dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, l'ensemble des applications linéaires de $\mathbb{R}^p$ dans

$\mathbb{R}^q$, l'ensemble des isométries du plan qui préservent un polygone régulier donné, l'ensemble des suites réelles bornées, c'est à dire des applications bornées de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$...

Notation 1.4. Pour X et Y deux ensembles on note $\boxed{Y^X}$ l'ensemble de toutes les applications de X dans Y . Deux éléments f, g de Y^X sont donc égaux (i.e. $f = g$) si et seulement si pour tout $x \in X$ on a $f(x) = g(x)$.

Proposition 1.5 (l'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$). Soit X un ensemble et soit $E = \mathbb{R}^X$. On note $\bar{0}_X$ l'élément de E consistant en la fonction identiquement nulle sur X . Pour $f, g \in E$ on définit la fonction $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ par le procédé : $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f \in E$ on définit la fonction $\lambda f : X \rightarrow \mathbb{R}$ par le procédé : $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$.

Alors les opérations $(f, g) \mapsto f + g$ et $(\lambda, f) \mapsto \lambda f$ font de E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont l'élément neutre est $\bar{0}_X$.

→ Exercice 1.3 : l'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$.

1. Montrons que les opérations $(f, g) \mapsto f + g$ et $(\lambda, f) \mapsto \lambda f$ font de E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Rappelons les axiomes d'un espace vectoriel. Un espace vectoriel, c'est un ensemble V dans lequel on veut pouvoir faire des calculs linéaires - c'est à dire des *combinaisons linéaires*. Cela nous permet de retrouver les axiomes facilement : il faut une loi interne $+$ et une loi externe $\cdot$ qui doivent vérifier les propriétés habituelles du calcul linéaire. Ici les lois $+$ et $\cdot$ nous sont données, il faut vérifier leurs propriétés - les *axiomes* que nous rappelons maintenant.

Axiomes pour $+$: $(V, +)$ est un groupe commutatif. Autrement dit :

- (1) pour tout $u, v \in V$ on a $u + v = v + u$ (commutativité)
- (2) pour tout $u, v, w \in V$ on a $u + (v + w) = (u + v) + w$, que l'on pourra donc noter $u + v + w$ (associativité)
- (3) il existe un élément $e \in V$ tel que pour tout $u \in V$ on a $e + u = u + e = u$ (élément neutre - nécessairement unique - noté 0_V , le vecteur nul de V - ou plus simplement 0 quand il n'y a pas de confusion possible)
- (4) pour tout $u \in V$ il existe un élément $u' \in V$ tel que $u + u' = u' + u = e$, on notera $u' = -u$ (opposé)

Noter qu'à ce stade (groupe commutatif) il n'est pas nécessaire d'avoir une multiplication par -1 dans V pour définir u' ! en d'autres termes l'opposé $-u$ n'est PAS défini par $u' := (-1) \times u$.

Axiomes pour $\cdot$:

- (1) pour $(\lambda, \mu, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times V$ on a $\lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda\mu) \cdot u$ (associativité)
- (2) pour $(\lambda, u, v) \in \mathbb{R} \times V \times V$ on a $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ (distributivité de $\cdot$ sur $+_V$)
- (3) pour $(\lambda, \mu, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times V$ on a $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$ (distributivité de $+_{\mathbb{R}}$ sur $\cdot$)
- (4) Pour $u \in V$ on a $1 \cdot u = u$.

Si l'on applique (2) avec λ, u quelconques et $v = 0$ on obtient $\lambda \cdot (u + 0) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot 0$, soit $\lambda \cdot u = \lambda \cdot u + \lambda \cdot 0$. En ajoutant l'opposé de $\lambda \cdot u$ des deux côtés (i.e. : en simplifiant par $\lambda \cdot u$)

on obtient $\boxed{0 = \lambda \cdot 0}$ (cette règle naturelle du calcul algébrique est donc une conséquence des axiomes précédents...). Si l'on applique (3) avec λ, u quelconques et $\mu = 0$ on obtient $(\lambda + 0) \cdot u = \lambda \cdot u + 0 \cdot u$, soit $\lambda \cdot u = \lambda \cdot u + 0 \cdot u$. En simplifiant par $\lambda \cdot u$ on obtient $\boxed{0 = 0 \cdot u}$ - autre règle bien connue.

On peut alors en déduire deux autres règles bien connues. Si l'on applique (3) avec λ, u quelconques et $\mu = -\lambda$ on obtient $(\lambda + (-\lambda)) \cdot u = \lambda \cdot u + (-\lambda) \cdot u$, soit $0 \cdot u = \lambda \cdot u + (-\lambda) \cdot u$. Puisque $0 \cdot u = 0$ on obtient $\lambda \cdot u + (-\lambda) \cdot u = 0$, soit $\boxed{(-\lambda) \cdot u = -(\lambda \cdot u)}$. Dans le cas particulier où $\lambda = 1$, en utilisant (4), on trouve la relation $\boxed{(-1) \cdot u = -u}$.

Pour vérifier que $(E, +, \cdot)$ est bien un espace vectoriel on vérifie d'abord les quatre axiomes de $(E, +)$. Pour le premier on choisit $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ et on compare $f + g$ avec $g + f$. Or l'égalité $f + g = g + f$ équivaut à ce que pour chaque $x \in X$ on a $(f + g)(x) = (g + f)(x)$. Mais ceci est effectivement vérifié, puisque $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(g + f)(x) = g(x) + f(x)$ et enfin $f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$ étant donné que l'addition sur $\mathbb{R}$ est commutative. L'associativité se vérifie de la même manière : en chaque $x \in X$. Pour élément neutre de $(E, +)$ on peut prendre comme suggéré la fonction nulle $\bar{0}_X$, notée 0 : on a bien $(f + 0)(x) = f(x) + 0(x) = f(x) + 0 = f(x)$, donc $f + 0 = f$. Comme opposé de la fonction f on est amené à poser $f'(x) := -f(x)$ (l'opposé dans $\mathbb{R}$!) : la propriété $f + f' = 0$ est vraie car valable en tout x .

La vérification des axiomes concernant $\cdot$ se fait de manière analogue : les quatre égalités voulues sont vraies en chaque x !

A partir de maintenant on note plutôt λf le produit externe $\lambda \cdot f$.

Exemple 1.6. (1) Si X est fini et plus précisément : $X = \{1, 2, \dots, m\}$, l'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$ est ... $\mathbb{R}^m$!

(2) Si X est un "rectangle fini", i.e. est de la forme $X = \{1, 2, \dots, p\} \times \{1, 2, \dots, q\}$, l'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$ est ... l'espace des matrices à coefficients réels à p colonnes et q lignes !

(3) Si $X = \mathbb{N}$ alors $\mathbb{R}^X$ est l'espace vectoriel de toutes les suites réelles.

(4) Si $X = \mathbb{R}$ alors $\mathbb{R}^X$ est l'espace vectoriel de toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Définition 1.7 (support). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque (ou même plus généralement $f : X \rightarrow E$ une fonction quelconque dont l'ensemble d'arrivée est un espace vectoriel E). On peut associer à f une partie de X , appelée *support de f* , notée $\text{Supp}(f)$, et définie par $\text{Supp}(f) = \{x \in X \mid f(x) \neq 0\}$.

2. INJECTION, SURJECTION, BIJECTION.

Définition 2.1 (antécédent). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $y_0 \in Y$ donné : un *antécédent de y_0 par f* est un élément $x_0 \in X$ tel que $f(x_0) = y_0$ - autrement dit une solution de l'équation $f(x) = y_0, x \in X$.

Définition 2.2 (injection, surjection, bijection). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. On dit que f est une *injection* [*surjection*, *bijection*] si tout $y_0 \in Y$ admet au plus [au moins, un et un seul] antécédent par f .

Définition 2.3 (bijection réciproque). Soit $f : X \rightarrow Y$ une bijection. On note f^{-1} l'application de Y dans X (appelée *bijection réciproque de f*) qui à chaque $y \in Y$ associe l'unique antécédent de y par f .

Soient X et Y des ensembles finis ayant p et q éléments et soit $f : X \rightarrow Y$ une application :

- (1) f injective $\Rightarrow p \leq q$
- (2) f surjective $\Rightarrow p \geq q$
- (3) f bijective $\Rightarrow p = q$

Théorème 2.4 (parties $\iff$ applications dans $\{0;1\}$). Soit X un ensemble non vide quelconque. Notons $\mathcal{P}(X)$ l'ensemble de toutes les parties de X . L'application $\chi : \mathcal{P}(X) \rightarrow \{0;1\}^X$ qui à une partie $A \subset X$ associe la fonction $\chi(A) = \mathbb{1}_A$ réalise une bijection de l'ensemble $\mathcal{P}(X)$ des parties de X sur l'ensemble $\{0;1\}^X$. La bijection réciproque associe à une fonction $f : X \rightarrow \{0;1\}$ son support.

Par exemple pour $X = \mathbb{N}$ cela signifie que l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ est “identique” à l'ensemble des suites infinies de 0 et de 1 !

Démonstration. Soit $f \in \{0;1\}^X$ fixé : nous devons démontrer que f admet un unique antécédent par χ - autrement dit qu'il existe une unique partie $A \subset X$ telle que $\chi(A) = f$, soit $f = \mathbb{1}_A$. D'abord l'unicité : si $f = \mathbb{1}_A$, alors $\text{Supp}(f) = \text{Supp}(\mathbb{1}_A)$, or $x \in \text{Supp}(\mathbb{1}_A) \iff \mathbb{1}_A(x) \neq 0 \iff \mathbb{1}_A(x) = 1 \iff x \in A$, de sorte que $\text{Supp}(\mathbb{1}_A) = A$, et donc en fait $A = \text{Supp}(f)$. Existence : puisqu'il n'y a pas le choix pour A , posons $A = \text{Supp}(f)$: alors $\mathbb{1}_A = f$. Car si $x \notin A$ alors $x \notin \text{Supp}(f)$, donc on a à la fois $f(x) = 0$ et $\mathbb{1}_A(x) = 0$, donc $f(x) = \mathbb{1}_A(x)$. Et si $x \in A$ alors $x \in \text{Supp}(f)$, donc on a à la fois $f(x) \neq 0$ et $\mathbb{1}_A(x) = 1$. Mais comme f ne prend que les valeurs 0 ou 1, $f(x) \neq 0$ signifie $f(x) = 1$. Et donc pour un tel x aussi on a $f(x) = \mathbb{1}_A(x)$. $\square$

Il est toujours possible d'injecter n'importe quel ensemble dans l'ensemble de ses parties (par l'application “singleton” - exercice 1.4, à faire chez soi). Mais il est impossible de surjecter un ensemble sur l'ensemble de ses parties. Par exemple :

Théorème 2.5 (Cantor). Il n'existe pas de surjection de $\mathbb{N}$ sur $\{0;1\}^{\mathbb{N}}$.

Démonstration. Soit $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \{0;1\}^{\mathbb{N}}$ une application quelconque. Montrons que ϕ n'est pas une surjection. Pour cela construisons explicitement un élément $u \in \{0;1\}^{\mathbb{N}}$ (c'est à dire une suite de 0 et de 1) qui n'est pas dans l'image directe $\phi(\mathbb{N})$. L'astuce est de définir u par la formule $u(n) = 1 - [\phi(n)](n)$! Cette formule a bien un sens puisque $\phi(n) \in \{0;1\}^{\mathbb{N}}$, donc $\phi(n)$ est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\{0;1\}$, et on peut déterminer tous les entiers $[\phi(n)](0), [\phi(n)](1), \dots, [\phi(n)](n-1), [\phi(n)](n), [\phi(n)](n+1), \dots$. On choisit le terme “diagonal” $[\phi(n)](n)$, qui vaut 0 ou 1, et on le complémente ($1 - \varphi$ vaut 1 si φ vaut 0, et vaut 0 si φ vaut 1). Vérifions que $u \notin \phi(\mathbb{N})$. Supposons par l'absurde que u est égal à la suite $\phi(n_0)$ (pour un certain n_0). Alors $u_{n_0} = [\phi(n_0)](n_0)$, pourtant par sa définition même $u_{n_0} = 1 - [\phi(n_0)](n_0)$, le chiffre binaire complémentaire ! Absurde. $\square$

→ Pour la prochaine fois : Finir 1.1, 1.3, faire Exercice 1.4.